

בסיס של מרחב וקטורי

הגדרה קבוצה וקטורית $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n \in V$ נקראת בסיס של V אם היא בלתי תלויה ליניארית ומושלמת.
אם המרחב V כולו,

(1) $v_1, v_2, \dots, v_n$ בלתי תלויים ליניארית

(2) $V = \text{Span}\{v_1, \dots, v_n\}$

קריטריון:

בסיס של $\mathbb{R}^n$ $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
(לכאורה זה קוראים בסיס סטנדרטי)

(1) ויכוח? $e_1, \dots, e_n$ בלתי תלויים

$$k_1 \cdot e_1 + k_2 \cdot e_2 + \dots + k_n \cdot e_n = \bar{0}$$

$$k_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + k_n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

לכן $e_1, \dots, e_n$ בלתי תלויים

(2) $\mathbb{R}^n = \text{Span}\{e_1, \dots, e_n\}$ ויכוח

3' כל וקטור $\bar{v}$ ב- $\mathbb{R}^n$ הוא צירוף ליניארי

של $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$

נניח וקטור שכתוב $\bar{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

$$\bar{v} \in \text{Span}\{e_1, \dots, e_n\} \quad \text{ש"ס}$$

$$k_1 \cdot e_1 + k_2 \cdot e_2 + \dots + k_n \cdot e_n = \bar{v}$$

$$k_1 = x_1$$

$$k_2 = x_2$$

$$\dots$$

$$k_n = x_n$$

קמדי: הוכח שכל וקטור ב $\mathbb{R}^3$

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

ההווה הם ב $\mathbb{R}^3$

ש"ס $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$: (1) הוכח

$$k_1 \cdot \bar{v}_1 + k_2 \cdot \bar{v}_2 + k_3 \cdot \bar{v}_3 = \bar{0}$$

הוכח, הוכח $\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -6 & 7 & 5 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -6 & 7 & 5 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

הוכח $A \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ יש רק פתרון טריוויאלי

ש"ס $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$ $\Leftarrow$

$$\mathbb{R}^3 = \text{Span}\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} \quad \text{ש"ס (2)}$$

האם ב' ע'כר $\mathbb{R}^3$ נ'ן ל'הצ'ד f ו'כ'ר

ל'נ'ל'ן ל' ו'ק'ול'ם $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$?

נ'ן $\bar{b} \in \mathbb{R}^3$ ו'ק'ור ע'כ'ר ו'כ'ר

$$k_1 \cdot \bar{v}_1 + k_2 \cdot \bar{v}_2 + k_3 \cdot \bar{v}_3 = \bar{b}$$

$\Uparrow$

$$A \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \bar{b}$$

האם ה'כ'ר $\bar{b} \in \mathbb{R}^3$ ל'ן ה'כ'ר $A \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \bar{b}$?

נ'ן $\bar{b} \in \mathbb{R}^3$ ל'ן $A \cdot \bar{k} = \bar{b}$ $\Leftrightarrow \det A \neq 0$ ו'כ'ר

$\mathbb{R}^3$ ל'ן $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$ $\Leftrightarrow (2), (1)$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, E_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (ל'נד'ר)}$$

$M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ ל'ן $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$ (ו'כ'ר ו'כ'ר)

ל'ן $E_1, \dots, E_6$ ו'כ'ר

$$k_1 \cdot E_1 + \dots + k_6 \cdot E_6 = \bar{0}$$

$$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ k_4 & k_5 & k_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ל'ן $E_1, \dots, E_6$ $\Leftrightarrow k_1 = \dots = k_6 = 0 \Leftrightarrow$

$$M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) = \text{Span}\{\bar{E}_1, \dots, \bar{E}_6\} \quad (2)$$

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} x & y & z \\ t & w & v \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \quad \text{כל}$$

$$\bar{u} = x \cdot \bar{E}_1 + y \cdot \bar{E}_2 + z \cdot \bar{E}_3 + t \cdot \bar{E}_4 + w \cdot \bar{E}_5 + v \cdot \bar{E}_6$$

$$M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) = \text{Span}\{\bar{E}_1, \dots, \bar{E}_6\} \quad \text{כל} \quad (3)$$

$$(3) \quad \text{וּנְקוּט'ם} \quad 1, t, t^2, \dots, t^n \quad \text{הם בסיס}$$

$$P_n(\mathbb{R}) \quad \text{כל} \quad (\text{הבסיס הסטנדרטי})$$

Claim: אם $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ הם בסיס של V ונקודות V כל נקודה V היא צירוף ליניארי יחיד $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ כל

הוכחה: V כל בסיס $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$

$$V = \text{Span}\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\} \Leftrightarrow$$

$$\bar{u} \in \text{Span}\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\} \Leftrightarrow \bar{u} \in V \quad \text{כל}$$

$$\bar{u} \in \text{Span}\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\} \Leftrightarrow \bar{u} \text{ צירוף ליניארי של } \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$$

$$\text{לכן } \bar{u} \text{ צירוף ליניארי יחיד של } \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$$

$$\bar{u} \text{ צירוף ליניארי יחיד של } \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$$

$$\bar{u} = k_1 \bar{v}_1 + \dots + k_n \bar{v}_n$$

$$\bar{u} = t_1 \bar{v}_1 + \dots + t_n \bar{v}_n$$

$$i \quad \text{כל} \quad k_i = t_i \quad \text{לכן}$$

$$\frac{\bar{u} - \bar{u}}{\bar{o}} = (\kappa_1 - t_1) \cdot \bar{v}_1 + \dots + (\kappa_n - t_n) \cdot \bar{v}_n$$

$$\int \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n \quad \Leftarrow \quad \{v_1, \dots, v_n\}$$

$$i \quad \int \quad \kappa_i = t_i \quad \Leftarrow \quad \begin{matrix} \kappa_1 - t_1 = 0 \\ \vdots \\ \kappa_n - t_n = 0 \end{matrix} \quad \Leftarrow$$

כלומר, היצירות הוא יחיד.

משפט אם במרחב וקטורי V יש בסיס סופי, אז בכל בסיס של V יש אותו מס' ווקטורים.

הערה נניח V - מרחב וקטורי עם בסיס סופי. למספר ווקטורים בבסיס של V קושרים את V

סמליו: $\dim(V)$ (dimension)

$$\dim(\mathbb{R}^n) = n \quad \text{דוגמה:}$$

$$\dim(P_n(\mathbb{R})) = n+1$$

$$\dim(M_{m \times n}(\mathbb{R})) = m \cdot n$$

משפט: נניח כי V מרחב וקטורי, $\dim(V) = n$. אז

א. כל $n+1$ ווקטורים של V הם תלויים ליניארית.

ב. כל קבוצה של n ווקטורים בגודל היא בסיס של V .

ג. כל קבוצה של ווקטורים שהיא בלתי תלוייה ליניארית נ'הן קושרים לבסיס של V .

$$p_1(t) = 1 + t + t^2$$

$$p_2(t) = 2t + 3t^2$$

$$p_3(t) = -3t - 4t^2$$

תרגיל קובימו שהוקטורים

$P_2(\mathbb{R})$ הו'סו'ס פ'ול'ו'ס

הו'סו'ס פ'ול'ו'ס : k_1, k_2, k_3

$$k_1 \cdot p_1 + k_2 \cdot p_2 + k_3 \cdot p_3 = \bar{0}$$

$$k_1 \cdot (1+t+t^2) + k_2 \cdot (2t+3t^2) + k_3 \cdot (-3t-4t^2) = 0 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^3$$

$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_1 + 2k_2 - 3k_3 = 0 \\ k_1 + 3k_2 - 4k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

הו'סו'ס פ'ול'ו'ס

הו'סו'ס פ'ול'ו'ס p_1, p_2, p_3

הו'סו'ס פ'ול'ו'ס $\dim(P_2(\mathbb{R})) = 3$

$P_2(\mathbb{R})$ הו'סו'ס

הו'סו'ס פ'ול'ו'ס
הו'סו'ס פ'ול'ו'ס

$\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\}$ הו'סו'ס פ'ול'ו'ס הו'סו'ס פ'ול'ו'ס

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -2 & 5 & 5 \\ -3 & 7 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-7- \quad v_2, v_1 \text{ זכר, } \wedge' \text{ על } V \text{ } \rho' \text{ ו } \bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$$

$$\wedge' \text{ על } V \text{ } \rho'' \text{ ו } \bar{v}_1, \bar{v}_2$$

$$\begin{cases} x - 3y - 4z = 0 \\ -y - 3z = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= 3(-3z) + 4z = -5z \\ y &= -3z \end{aligned}$$

$$x \cdot v_1 + y \cdot v_2 + z \cdot v_3 = \bar{0}$$

$$-5\bar{v}_1 + (-3)\bar{v}_2 + \bar{v}_3 = \bar{0} \quad : z = 1$$

$$\bar{v}_3 = 5\bar{v}_1 + 3\bar{v}_2$$

$$\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{Span}\{v_1, v_2\} \quad \text{וכן}$$

$$\bar{u} = \kappa_1 \bar{v}_1 + \kappa_2 \bar{v}_2 \quad \Leftarrow \bar{u} \in \text{Span}\{v_1, v_2\} \quad (1)$$

$$\bar{u} \in \text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} \Leftarrow \bar{u} = \kappa_1 \bar{v}_1 + \kappa_2 \bar{v}_2 + 0 \cdot \bar{v}_3 \quad \Leftarrow$$

$$w = t_1 v_1 + t_2 v_2 + t_3 v_3 \Leftarrow w \in \text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} \quad (2)$$

$$= t_1 v_1 + t_2 v_2 + t_3 (5\bar{v}_1 + 3\bar{v}_2) = (t_1 + 5t_3) v_1 + (t_2 + 3t_3) v_2$$

$$w \in \text{Span}\{v_1, v_2\} \Leftarrow$$

$$\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{Span}\{v_1, v_2\} \quad \text{וכן } v_1, v_2$$

$$\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} \subseteq \text{Span}\{v_1, v_2\} \Leftarrow$$

$$\bar{v}_i \in V, S = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_p\} \quad \text{כך } \bar{v}_i \in V$$

$$S \text{ - } \text{מחלקת } \text{כך } w = \text{Span}(S)$$

$$\text{מחלקת } \text{כך } S \text{ - } \text{כך } w \text{ כן } \text{כך } w$$

תרגיל 10
הוכיחו כי וקטור $\bar{u}$ הוא תרכובת
הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} 4 & -14 \\ -13 & 11 \end{pmatrix} \quad \text{בעזרת וקטור}$$

כצורה של תרכובת וקטורים.

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 + k_4 v_4 = 0 \quad : \text{פתרון}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ -5 & 1 & -4 & -7 \\ -4 & -1 & -5 & -5 \\ 2 & 5 & 7 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הוקטורים v_1, v_2 הם בסיס של תת-מרחב

הוקטורים v_3, v_4 הם תרכובת של v_1, v_2

$$\dim(\text{Span}\{v_1, \dots, v_4\}) = 2 \quad \text{Span}\{v_1, \dots, v_4\} \text{ של}$$

$$\bar{u} = x \cdot v_1 + y \cdot v_2 \quad . \text{א}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ -5 & 1 & -14 \\ -4 & -1 & -13 \\ 2 & 5 & 11 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x=3 \\ y=1 \end{array}$$

$$\bar{u} = 3v_1 + v_2$$

